CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Le minimum de variables géométriques

Énoncé

Soient $X_1, \dots, X_N$ indépendantes, $X_i \sim \mathcal{G}(p_i)$ avec $p_i \in]0,1[$, et $q_i = 1 - p_i$.

1. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, calculer $P(X_i \leqslant n)$ et $P(X_i > n)$.
2. Soit $Y = \min(X_1, \dots, X_N)$.
   (a) Calculer $P(Y > n)$, puis $P(Y \leqslant n)$ et $P(Y = n)$.
   (b) Reconnaître la loi de Y et donner $E(Y)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $P(X_i = k) = p_i q_i^{k-1}$.

Ce qu'on te demande. La loi du premier succès parmi plusieurs suites indépendantes.

Corrigé

1. Queue d'une géométrique

Le coup d'œil. $X_i > n$: les n premiers essais sont des échecs.

$P(X_i > n) = q_i^n$ (somme géométrique, ou n échecs consécutifs), $P(X_i \leqslant n) = 1 - q_i^n$.

2. Queue du minimum

Le coup d'œil. Le minimum dépasse n si et seulement si chacun dépasse n.

Intersection et indépendance : $P(Y > n) = \prod q_i^n = Q^n$ avec $Q = \prod q_i$. Donc $P(Y \leqslant n) = 1 - Q^n$ et

$$P(Y = n) = P(Y > n-1) - P(Y > n) = (1 - Q)\, Q^{n-1}.$$

3. Loi et espérance

Le coup d'œil. C'est la forme d'une géométrique.

$$Y \sim \mathcal{G}(1-Q), \qquad E(Y) = \frac{1}{1-q_1q_2\cdots q_N}.$$

Si tous les p_i valent p : $E(Y) = \frac{1}{1-(1-p)^N}$.

Le piège

Calculer $P(Y = n)$ directement : il faut gérer « au moins un vaut n et les autres plus ». Passer par $P(Y > n)$ est bien plus simple.

La méthode

Minimum de variables indépendantes : $P(\min > n) = \prod P(X_i > n)$.

Rappels de cours utilisés

- **Loi géométrique.**

$$X \sim \mathcal{G}(p) : P(X = k) = p(1-p)^{k-1}\ (k \geqslant 1), \quad P(X > n) = (1-p)^n, \quad E(X) = \frac{1}{p}, \quad V(X) = \frac{1-p}{p^2}.$$

- **Indépendance de deux variables.**

$$X, Y \text{ indépendantes } \iff \forall x, y,\ P(X = x, Y = y) = P(X = x)P(Y = y).$$

Si elles le sont : $E(XY) = E(X)E(Y)$, $V(X+Y) = V(X)+V(Y)$, $E(f(X)g(Y)) = E(f(X))E(g(Y))$.